



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Santa Fe

Ingeniería Eléctrica

Introducción a la programación
científica con MATLAB y Python.

– Memoria Descriptiva del ABP –

Proyecto PySun
Generación Fotovoltaica Interactiva.

pysun

Docentes: Ing. Loyarte, Ariel Sebastián; Ing. Torres, José Luis.

Alumnos: Broggi, Tomás Emanuel; Sacco, Valentin Alejandro.

Correos: tomasbroggitw@gmail.com ; vasacco1@gmail.com

Año: 2025

URL: <https://pysun-broggisacco.streamlit.app/>

DESCRIPCIÓN GENERAL

La aplicación web desarrollada en Python permite modelar y simular la operación de un generador fotovoltaico (GFV) para evaluar el desempeño ante diferentes configuraciones de componentes y condiciones climatológicas.

El programa computa distintas variables de interés, las cuáles son visualizadas mediante distintos indicadores y gráficos para distintos periodos de tiempo.

OBJETIVOS

Configurar, evaluar y analizar mediante un dashboard con indicadores y gráficos, el desempeño de un GFV con distintas configuraciones: cantidad de paneles solares; características técnicas de los módulos fotovoltaicos; características del inversor de potencia; y distintas condiciones climáticas, como la irradiancia solar y la temperatura ambiente. Se busca obtener potencias instantáneas y energías producidas en periodos de tiempos configurables y computar distintos indicadores.

ALCANCE

El proyecto se limita a:

- Calcular las variables de energía y potencia de los paneles solares. No se calcula ningún otro parámetro eléctrico relacionado a los mismos.
- Posibilitar la subida de archivos de datos climatológicos con la estructura definida en los requerimientos del proyecto y únicamente en formatos: .XLS, .XLSX, .CSV. No se admite la subida de otro tipo de formato de archivo ni archivos con estructura diferente a la predefinida.
- El software utiliza un modelo de cálculo simplificado que no permite un detalle de otras variables eléctricas que no sean potencia o energía.
- Implementar una zona de drag and drop para facilitar la subida de archivos.
- La aplicación no tiene en cuenta los distintos tipos de tecnología de los paneles solares (monocristalinos o policristalino) para que se modifiquen los parámetros técnicos.
- La página cuenta con una página de inicio, en la cual se introduce al proyecto general. Se visualizan dos pestañas, una de documentación técnica donde se explican todos los aspectos teóricos y otra de simulación donde se cargan los parámetros de la simulación y se arrojan los resultados y gráficos pertinentes.
- Utilizar el lenguaje de programación Python, con ciertas librerías que los desarrolladores consideran importantes y con la implementación de HTML y

CSS para el diseño de la UI. No se utiliza ningún otro lenguaje de programación ni programa de simulación como MATLAB.

- Se utiliza la librería StreamLit y su respectivo hosting para el despliegue de la aplicación.
- Se utiliza Git para el versionado de la aplicación, y GitHub para el almacenaje remoto del repositorio.
- Se implementan indicadores de desempeño, etiquetas de texto, y gráficos que los desarrolladores consideran necesarios.
- Algunos de los gráficos ofrecidos tienen la posibilidad de hacer zoom y desplazarse a través de toda la serie temporal.
- No se calculan indicadores económicos ni de ningún tipo que exceda el ámbito técnico-eléctrico del proyecto.

GUÍA DE INSTALACIÓN

La presente guía detalla el procedimiento técnico para la puesta en marcha de la aplicación en modo local. Se asume que el equipo host cuenta con una instalación funcional de **Python 3.x** y acceso a la consola de comandos (CMD o PowerShell), prescindiendo de gestores externos como Anaconda.

4.1. Configuración del Entorno

1. **Obtención del código:** Descomprimir el archivo del proyecto o clonar el repositorio en el directorio de trabajo deseado.
2. **Creación del entorno virtual:** Para garantizar el aislamiento de las dependencias, se debe generar un entorno virtual nativo. Ejecutar los siguientes comandos en la terminal ubicada en la carpeta raíz del proyecto:

```
python -m venv venv .\venv\Scripts\activate
```

4.2. Instalación de Dependencias

Con el entorno virtual activo, se procede a instalar las librerías necesarias (incluyendo *Streamlit*, *Pandas*, *Numpy*, *Matplotlib*, *Plotly* y *Openpyxl*) mediante el gestor de paquetes pip:

```
`pip install -r requirements.txt`
```

4.3. Ejecución de la Aplicación

Para iniciar el servidor local y desplegar la interfaz gráfica, se recomienda ejecutar el módulo como un script para asegurar el uso del intérprete del entorno virtual. Ejecutar el siguiente comando desde la raíz del proyecto:

```
`python -m streamlit run src/pysun/main.py`
```

4.4. Acceso a la Interfaz

La aplicación se iniciará automáticamente en el navegador web predeterminado del sistema. En caso contrario, ingresar manualmente a la dirección local proporcionada por la consola:

- **URL Local:** <http://localhost:8501>

DESCRIPCIÓN GENERAL DE USO

Al ingresar a la página se encontrará con la página de inicio, donde se brinda una explicación rápida de para qué sirve la aplicación y la información acerca de los desarrolladores.

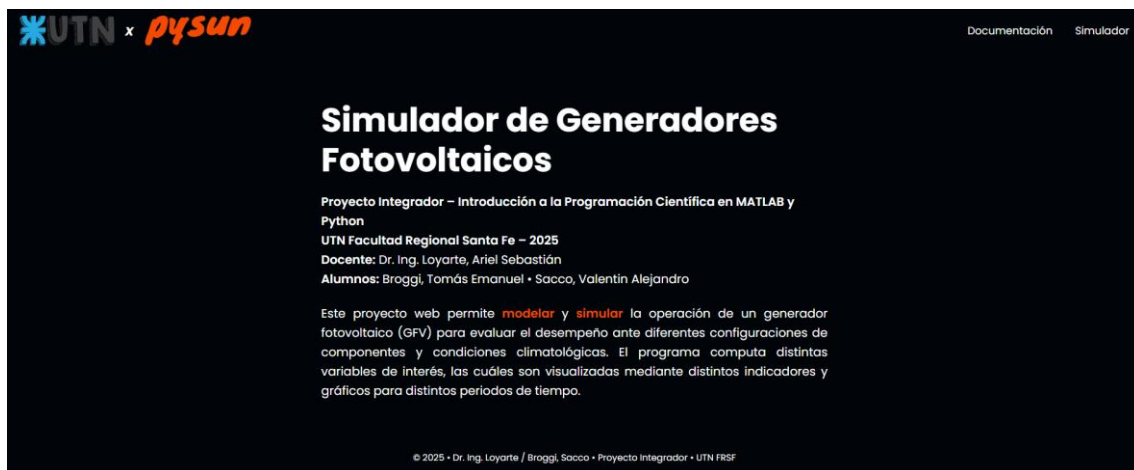


Imagen 1: página de inicio de la aplicación.

Para comenzar a usarla, en la imagen 1 se visualizan dos pestañas en el margen derecho superior. Esto permite que la experiencia del usuario sea más sectorizada y así no perderse al tratar de entender toda la información observada. La primera de ellas (Documentación) ofrece un marco teórico y técnico sobre los generadores fotovoltaicos y las fórmulas matemáticas que se utilizan en los cálculos. A la izquierda de esta sección se encuentra un índice con los títulos pertinentes.



Imagen 2: Pestaña de la documentación técnica.

La pestaña restante, la de simulación, es el corazón de la aplicación. La misma permite configurar los parámetros técnicos del generador. También está la opción de cargar los datos que posee el generador fotovoltaico de la UTN Santa Fe. Luego, se debe cargar en la zona de drag and drop el archivo Excel que contenga las columnas de fecha, temperatura e irradiancia, en el orden que se desee. La aplicación mostrará un mensaje sobre si se logró con éxito procesar la información del archivo. Teniendo todo esto listo, se debe oprimir el botón de ejecutar simulación.

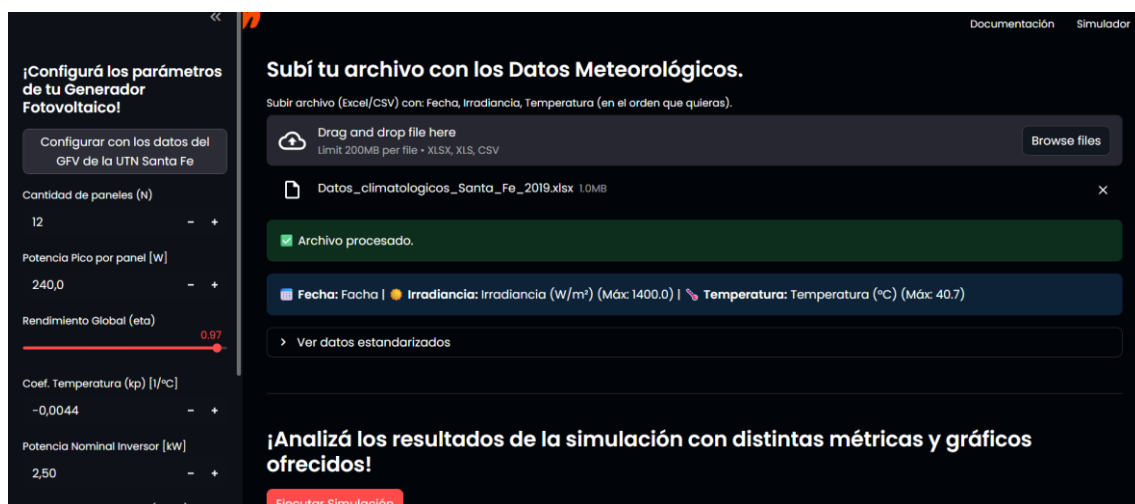


Imagen 3: Pestaña del simulador.

Al ejecutarse, se ofrece como primera opción un conjunto de métricas que dan información acerca del desempeño global de la aplicación. Estas son calculadas a partir de todo el rango de fechas que contiene el Excel cargado.

Luego, se puede realizar un filtrado de fechas y horarios del período de análisis, para poder observar un gráfico en el cual existe la posibilidad de hacer zoom para ver con

más detalle algún mes, día o rango horario específico. Hay que tener cuidado con los horarios fijados, porque el gráfico se realiza a través de una interpolación lineal entre todas las potencias calculadas por el programa cada 10 minutos (esto puede llevar a malas interpretaciones en algunos casos).

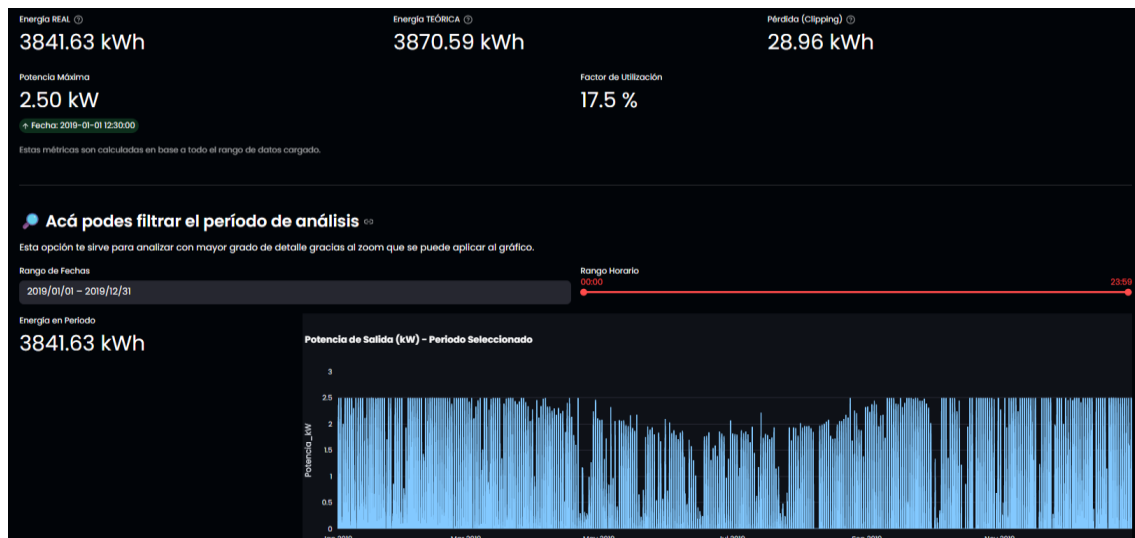


Imagen 4: Continuación de la pestaña del simulador.

En la imagen 4 se aprecia como la aplicación muestra una serie de gráficos distribuidos en 6 pestañas correspondientes a una temática en particular. Varios de los mismos cuentan con una breve descripción para entender qué información quieren transmitir.

En último lugar, se deja como opción de descarga un archivo Excel igual que el original cargado pero esta vez con una columna añadida que contiene los valores de potencia entregados por el generador fotovoltaico.